CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 11
RESSOURCES GÉOLOGIQUES DU SÉNÉGAL : LES RESSOURCES EN EAU

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire de l'hydrogéologie

1 – b ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – d ; 5 – e ; 6 – f.

Correction de l'exercice 2 : Roches réservoirs et roches imperméables

Perméables : sable, grès, calcaire fissuré, basalte fissuré. **Imperméables** : argile, marne, granite non fracturé, schiste. Le sable est formé de grains assez gros, laissant entre eux des pores larges et reliés : l'eau circule facilement. L'argile, formée de particules minuscules, contient beaucoup de vides (forte porosité), mais ces vides sont si petits que l'eau y reste fixée et ne circule pas : elle est imperméable.

Correction de l'exercice 3 : Les nappes : exposé

Introduction. Une nappe est une masse d'eau contenue dans les pores ou les fissures d'une roche perméable (aquifère).
1. Les types de nappes : la **nappe phréatique** ou libre (peu profonde, au-dessus d'une couche imperméable, exploitée par les puits) ; la **nappe captive** (entre deux couches imperméables, sous pression ; si le niveau piézométrique dépasse le sol, le puits est artésien) ; la **nappe karstique** (circulation dans des conduits creusés par dissolution du calcaire) ; les nappes de **fissures** dans les roches du socle.
2. La formation : l'eau de pluie s'**infiltre** dans le sol et les roches perméables ; elle descend jusqu'à une couche imperméable qui l'arrête ; elle s'accumule et remplit les vides de la roche réservoir : c'est la nappe. Une nappe captive se recharge au niveau de sa zone d'affleurement.
3. Le renouvellement dépend des pluies, de la perméabilité des roches et de l'exploitation ; certaines nappes profondes se renouvellent très lentement.
Conclusion. Les nappes sont des réserves précieuses qu'il faut exploiter sans dépasser leur recharge et protéger de la pollution.
Schéma attendu : coupe montrant pluie, infiltration, nappe libre et puits, nappe captive entre deux couches imperméables et puits artésien.

Correction de l'exercice 4 : Mesurer la perméabilité

1) Gravier : 0 mL ; sable : $200 - 120 - 75 = 5$ mL ; argile : $200 - 5 - 120 = 75$ mL. Cette eau non encore écoulée est en cours de passage (elle s'écoulera plus tard) ou reste au-dessus de l'échantillon (argile).

2) Gravier > sable > argile.

3) L'**argile** retient le plus d'eau : plus les particules sont fines, plus la surface de contact avec l'eau est grande et plus l'eau est retenue.

4) Le **sable** : il contient une quantité d'eau importante et la laisse circuler (il peut être exploité par pompage). Le gravier est très perméable mais retient peu d'eau ; l'argile retient l'eau mais ne la cède pas.

Correction de l'exercice 5 : Une nappe captive

1) La nappe des sables est enfermée entre deux couches d'argile imperméables : son eau est sous pression. Elle se recharge dans la **zone d'affleurement** des sables, où l'eau de pluie s'infiltre.

2) Au puits A, la surface du sol est au-dessous du niveau piézométrique : l'eau, sous pression, monte jusqu'à ce niveau et **jaillit**. Au puits B, le sol est au-dessus du niveau piézométrique : l'eau ne monte pas jusqu'à la surface, il faut la pomper.

3) Un **puits artésien** (jaillissant).

4) L'eau a été infiltrée il y a plusieurs milliers d'années : la nappe se renouvelle **très lentement**. Il faut l'exploiter avec modération (ne pas prélever plus que la recharge) pour ne pas l'épuiser : c'est une ressource presque fossile.

Correction de l'exercice 6 : Les systèmes aquifères du Sénégal

1) Un **système aquifère** est un ensemble de formations géologiques perméables, en relation entre elles, contenant une nappe d'eau souterraine exploitable.

2) L'eau se charge en sels minéraux au contact des roches qu'elle traverse : sa composition dépend de la nature des roches (sables, calcaires, roches du socle), de la durée de son séjour (eaux profondes plus minéralisées) et des contacts possibles avec l'eau de mer.

3) Dans le socle (granites, roches métamorphiques), les roches sont imperméables ; l'eau ne circule que dans les fissures et les zones altérées, qui ne sont pas continues : les nappes sont petites et isolées.

4) Profond (300 à 500 km^3) > intermédiaire (100 km^3) > superficiel (50 à 75 km^3) > socle. La nappe du **Maastrichtien** (système profond) est la principale réserve du pays.

5) Quand on pompe trop d'eau douce, la pression de la nappe diminue ; l'eau de mer, plus dense, pénètre sous l'eau douce et remonte (intrusion du biseau salé) : les puits deviennent salés. Solutions : limiter les prélèvements, répartir les forages, recharger les nappes (retenues d'eau, reboisement), utiliser d'autres sources (eau du lac de Guiers, dessalement).

Correction de l'exercice 7 : Qualité des eaux souterraines

1) **Forage 1** : nitrates (85 > 50 mg/L) ; **forage 2** : chlorures (950 > 250 mg/L) et fluor (4,5 > 1,5 mg/L). Seul le forage 3 est conforme.

2) La **fluorose** : elle atteint les **dents** (taches brunes, fragilité) et, en cas d'excès important, les **os** (fluorose osseuse).

3) Une nappe peu profonde est proche de la surface : les eaux de pluie chargées de nitrates (engrais, latrines) s'y infiltrent rapidement, sans être filtrées par une couche imperméable.

4) Exemples : réaliser des forages plus profonds dans des nappes de bonne qualité ; traiter l'eau (défluoration, dessalement) ; mélanger les eaux ; éloigner les latrines des puits ; amener l'eau par canalisation depuis des régions mieux pourvues.

LN EDUCATION